



Полная математическая модель: 3-кубитный квантовый компьютер со спиральным фазовым сдвигом

1. Базовые определения

1.1 Пространство состояний

Для 3 кубитов:

- Размерность пространства: $N = 2^3 = 8$
- Базисные состояния: $\{|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle\}$
- Обозначим как: $\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, |4\rangle, |5\rangle, |6\rangle, |7\rangle\}$

Вектор состояния:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \\ \alpha_6 \\ \alpha_7 \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=0}^7 |\alpha_i|^2 = 1$$

2. Спиральная матрица с 4 рукавами

2.1 Определение фазы

Фаза для i -го состояния:

$$\phi_i = \frac{\pi \cdot i}{2}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, 7$$

2.2 Спиральный фазовый вентиль

$$P_{\text{spiral}} = \text{diag} (e^{i\phi_0}, e^{i\phi_1}, e^{i\phi_2}, e^{i\phi_3}, e^{i\phi_4}, e^{i\phi_5}, e^{i\phi_6}, e^{i\phi_7})$$

$$P_{\text{spiral}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -i \end{bmatrix}$$

3. Геометрическая интерпретация

3.1 Комплексная плоскость

Четыре фазы образуют **вершины квадрата** на единичной окружности:

Фаза	Комплексное число	Угол	Координаты (Re, Im)
$e^{i \cdot 0}$	1	0°	(1, 0)
$e^{i\pi/2}$	i	90°	(0, 1)
$e^{i\pi}$	-1	180°	(-1, 0)
$e^{i3\pi/2}$	-i	270°	(0, -1)

3.2 Спираль в 8-мерном пространстве

Вектор фаз:

$$\vec{\phi} = \left(0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi, \frac{5\pi}{2}, 3\pi, \frac{7\pi}{2} \right)$$

Это **две полные ротации** ($2 \times 360^\circ = 720^\circ$) по 4 фазам.

4. Полисуперпозиция (начальное состояние)

4.1 Адамар на всех 3 кубитах

$$H^{\otimes 3} = H \otimes H \otimes H$$

$$\text{Где } H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Начальное состояние $|000\rangle$ после $H^{\otimes 3}$:

$$|\psi_{\text{super}}\rangle = H^{\otimes 3}|000\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{i=0}^7 |i\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{8}} \\ \frac{1}{\sqrt{8}} \\ \frac{1}{\sqrt{8}} \\ \frac{1}{\sqrt{8}} \\ \frac{1}{\sqrt{8}} \\ \frac{1}{\sqrt{8}} \\ \frac{1}{\sqrt{8}} \\ \frac{1}{\sqrt{8}} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.354 \\ 0.354 \\ 0.354 \\ 0.354 \\ 0.354 \\ 0.354 \\ 0.354 \\ 0.354 \end{bmatrix}$$

5. Применение спирального фазового сдвига

5.1 После спирального вентиля

$$|\psi_{\text{spiral}}\rangle = P_{\text{spiral}}|\psi_{\text{super}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ -1 \\ -i \\ 1 \\ i \\ -1 \\ -i \end{bmatrix}$$

5.2 Проверка нормировки

$$\sum_{i=0}^7 |\alpha_i|^2 = 8 \cdot \left| \frac{1}{\sqrt{8}} \right|^2 = 8 \cdot \frac{1}{8} = 1 \quad \checkmark$$

6. Интерференция (второй Адамар)

6.1 Применяем снова $H^{\otimes 3}$

$$|\psi_{\text{final}}\rangle = H^{\otimes 3}|\psi_{\text{spiral}}\rangle$$

6.2 Расчёт амплитуд

Амплитуда для состояния $|k\rangle$:

$$\alpha_k^{\text{final}} = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{j=0}^7 (-1)^{k \cdot j} \cdot \alpha_j^{\text{spiral}}$$

где $k \cdot j$ — побитовое скалярное произведение (mod 2).

6.3 Конкретные расчёты

Для $k=0$ $|000\rangle$:

$$\alpha_0^{\text{final}} = \frac{1}{8} \sum_{j=0}^7 e^{i\phi_j} = \frac{1}{8} (1 + i - 1 - i + 1 + i - 1 - i) = 0$$

Для $k=1$ $|001\rangle$:

$$\alpha_1^{\text{final}} = \frac{1}{8} (1 \cdot 1 + (-1) \cdot i + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-i) + \dots) = 0$$

Для $k=2$ $|010\rangle$:

Аналогично, интерференция даёт 0 для большинства состояний.

7. Вероятности измерения

7.1 Формула вероятности

$$P(k) = |\alpha_k^{\text{final}}|^2$$

7.2 Результат интерференции

При спиральном фазовом сдвиге с 4 рукавами:

Состояние	Амплитуда	Вероятность	
\$	$000 \backslash \text{rangle} \$$	0	0
\$	$001 \backslash \text{rangle} \$$	0	0
\$	$010 \backslash \text{rangle} \$$	0	0
\$	$011 \backslash \text{rangle} \$$	0	0
\$	$100 \backslash \text{rangle} \$$	0	0
\$	$101 \backslash \text{rangle} \$$	0	0
\$	$110 \backslash \text{rangle} \$$	0	0
\$	$111 \backslash \text{rangle} \$$	0	0

Деструктивная интерференция уничтожает все состояния в этом симметричном случае!

8. Геометрическая модель в 3D

8.1 Комплексные амплитуды как векторы

Каждая амплитуда $\alpha_j = \frac{1}{\sqrt{8}} e^{i\phi_j}$ — вектор длиной $\frac{1}{\sqrt{8}} \approx 0.354$:

j	Фаза	Вектор (Re, Im)
0	0°	(0.354, 0)
1	90°	(0, 0.354)
2	180°	(-0.354, 0)
3	270°	(0, -0.354)
4	360°	(0.354, 0)
5	450°	(0, 0.354)
6	540°	(-0.354, 0)
7	630°	(0, -0.354)

8.2 Сумма векторов

$$\vec{S} = \sum_{j=0}^7 \vec{v}_j = (0, 0)$$

Полная деструктивная интерференция — векторы взаимно уничтожаются!

9. Обобщённая модель (любое число рукавов)

9.1 Параметризация

Для m рукавов и $N = 2^n$ состояний:

$$\phi_j = \frac{2\pi \cdot j}{m}, \quad P_{\text{spiral}}^{(m)} = \text{diag}(e^{i\phi_0}, e^{i\phi_1}, \dots, e^{i\phi_{N-1}})$$

9.2 Условие резонанса

Если m делит N , то интерференция создаёт **интерференционные пики** на состояниях k кратных N/m .

Для $m = 4, N = 8$: пики на $k = 0, 2, 4, 6$.

10. Итоговые формулы

10.1 Полный контур

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = H^{\otimes 3} \cdot P_{\text{spiral}} \cdot H^{\otimes 3} |000\rangle$$

10.2 Матрица перехода

$$U_{\text{full}} = H^{\otimes 3} \cdot P_{\text{spiral}} \cdot H^{\otimes 3}$$

10.3 Вероятности

$$P(k) = |\langle k | U_{\text{full}} | 000 \rangle|^2$$

11. Ключевые выводы

Параметр	Значение
Размерность	8 (3 кубита)
Число рукавов	4 фаза: 1, i, -1, -i
Спиральность	2 полных оборота (720°)
Интерференция	Полная деструктивная (все амплитуды = 0)
Квантовый эффект	Относительная фаза создаёт интерференцию
Глобальная фаза	Не влияет (умножение на константу)

Эта модель показывает, как **геометрическая спираль фаз** в комплексной плоскости создаёт квантовую интерференцию — фундаментальное отличие от классических вычислений!

✱✱

1. https://www.instagram.com/p/DXl_aHoEotW/
2. <https://www.instagram.com/reel/DXmxltEEmlX/>
3. <https://mccme.ru/nir/uir/brosh.doc>
4. <https://www.instagram.com/reel/DQt0Le1CMnc/>
5. https://www.omgtu.ru/general_information/institutes/engineering_institute/department_of_quot_mechanical_engineering_quot/educational-methodical-activity/лекцииММИИТпП-ч.1.docx
6. <https://ru.scribd.com/document/929746108/Удовольствие-от-Х-Стивен-Строгац>
7. <https://www.facebook.com/sergey.karelov.5/posts/ии-вдруг-начали-щелкать-одну-за-другой-нерешенные-людьми-математические-задачиэт/25570936075848741/>
8. https://sh-kostekskaya-r82.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/321/3182/KNIGA_MATEMATICHESKAYA_SO_STAVLYaYuSchAYa.pdf

